

R2.04 - Communication bas niveau

TD2 - Introduction à l'assembleur

Ricardo Uribe Lobello

02 juin 2025

Rappel

Nous allons commencer avec un rappel de :

Les boucles de répétition.

En Assembleur, les boucles de répétition sont implémentées à l'aide des étiquettes. Elles sont utilisées pour donner un nom à l'adresse d'une instruction dans le code. Ainsi, il est toujours possible de « sauter » à une instruction en utilisant l'étiquette définie juste avant ladite instruction. Il est possible de définir autant d'étiquettes qu'on veut.

L'instruction **JMP** <étiquette> permet de sauter à l'étiquette indiquée. Cette opération peut être réalisée autant de fois qu'on veut comme dans une boucle **for** (basé sur un compteur) ou **while** (basé sur une condition, numérique en général). Les sauts conditionnels sont en général composés de deux instructions, une première instruction de comparaison et une deuxième instruction de saut en dépendant de la valeur des bits dans le registre d'état. L'opération de comparaison est **CMP** <opérandA>, <opérandB>. En fait, elle permet de changer les bits du registre d'état afin que l'instruction suivante de saut conditionnel puisse prendre une décision en fonction de leur valeurs. Comme vu en cours, il y a une grande quantité d'instructions de saut basé sur les flags (à consulter dans le CM2).

La représentation des nombres à virgule flottante et leurs opérations.

Par convention, les nombres à virgule flottante sont stockés, en général, en 32 bits pour précision simple ou en 64 bits pour précision double. Néanmoins, rien n'interdit de les stocker avec plus de bits mais, dans ce cas, il faudra gérer la gestion des registres parce que les registres de deux systèmes n'ont pas la même capacité. Ainsi, il est mieux de rester à au plus une représentation à double précision pour faciliter la manipulation.

Il y a deux systèmes pour manipuler des nombres à virgule flottante : le coprocesseur x87 (introduit il y a certaines décennies) et le sous-système XMM.

Dans le coprocesseur x87, les nombres réels doivent être stockés à l'avance dans une structure du type pile ST qui possède 8 registres du ST0 à ST7. Chacun de ces registres a une capacité de 80 bits. Toutes les opérations avec ce système vont opérer ou laisser leur résultat dans un de ces registres. Chaque instruction possède sa propre syntaxe qui doit être consultée avant de l'utiliser (consultez le cours CM3). Ce co-processeur dispose de plusieurs opérations mathématiques comme les racines carrées, les valeurs absolues mais aussi les fonctions trigonométriques (sin, cos, tan, etc).

Pour le sous-système XMM, il existe 16 registres de XMM0 à XMM15 disponibles avec une capacité de 128 bits mais il est tout à fait possible de les utiliser avec des nombres à virgule flottante de 32 ou 64 bits.

Le fonctionnement de la pile

La pile est un concept fondamental dans les ordinateurs modernes. Il s'agit d'un espace en mémoire pouvant être utilisé pour stocker des variables locales et permettant de définir des contextes locaux pour des sous-routines dans les programmes informatiques. L'accès à ces espaces en mémoire peut être géré en utilisant deux registres,

celui pointant vers le bas de la pile (RBP) et celui pointant vers le plus haut de la pile (RSP). Ainsi, le RSP pointe vers le dernier élément qui a été ajouté à la pile.

Il est tout à fait possible de manipuler manuellement la valeur de RSP afin de réserver de la place dans la pile, en particulier pour des variables locales au sein des fonctions. Il faut se rappeler que les variables locales sont stockées systématiquement dans la pile dans l'ordre dans lequel elles sont déclarées. Pour créer une variable locale, il faut faire **SUB RSP, 8**, pour l'éliminer **ADD RSP, 8**.

Exercices de Rappel sur les boucles de répétition et les nombres à virgule flottante

1. (Boucles de répétition) Ecrivez un programme pour faire la somme de 15 premiers nombres supérieurs ou égaux au nombre fourni par l'utilisateur.
2. (Boucles de répétition et nombres à virgule flottante) Ecrivez un programme pour faire la somme des premiers $N = 10$ (Cette valeur peut être demandé à l'utilisateur) facteurs du type $\frac{1}{N}$ avec des nombres à virgule flottante. N commence à partir de 1 et augmente à des pas d'un, c'est un compteur.
3. (Nombres à virgule flottante) Faire le calcul de la longueur de l'hypoténuse d'un triangle en recevant la longueur de deux autres cotés de la part de l'utilisateur (Utilisation du coprocesseur x87 pour les opérations mathématiques). Il faut utiliser l'équation suivante : $h = \sqrt{a^2 + b^2}$ en étant a et b les longueurs des deux cotés du triangle et h la longueur de l'hypoténuse correspondante.
4. (Appels à fonctions et nombres à virgule flottante) Ecrivez une fonction qui, en respectant la convention d'appel C à 64 bits, calcule la longueur du côté B d'un triangle en utilisant la loi de sinus. On connaît $coteA$, $angleA$ et $angleB$. Formule pour le calcul : $\frac{coteA}{\sin(angleA)} = \frac{coteB}{\sin(angleB)}$, Ainsi, $coteB = \frac{coteA \cdot \sin(angleB)}{\sin(angleA)}$.

Exercices sur des tableaux de données

1. Ecrivez un programme qui fasse la somme de tous les nombres supérieurs à une valeur donnée (cette valeur peut être fournie par l'utilisateur) à l'intérieur d'un ensemble de nombres (déjà fournis comme un array dans le segment de données). Il doit afficher le résultat à la fin. Vous pouvez utiliser les fonctions dans le fichier `util` pour afficher des valeurs progressivement.
2. Ecrivez un programme qui divise les nombres à l'intérieur d'un tableau. Ensuite, il doit déposer les éléments pairs dans un tableau pairs et les éléments impairs dans un autre tableau impairs.
3. Ecrivez un programme qui calcule la moyenne de 5 nombres entiers fournis par l'utilisateur. La fonctionnalité de `calculerMoyenne` doit se trouver dans une procédure séparée du `main` du programme.

Exercices sur des fonctions et procédures

1. Ecrivez une fonction qui reçoit trois nombres en utilisant la pile et qui fasse la somme de ces trois nombres sans utiliser des enregistrements pour ces valeurs. Il faut utiliser la pile pour accéder à leur valeurs.
2. Ecrivez une fonction qui reçoit un tableau de 10 nombres entiers et deux indices sur ce tableau. Ensuite, il doit calculer la somme des nombres entre ces deux indices inclus. Les paramètres doivent être passés avec la convention d'appel C pour 64 bits.
3. Ecrivez une procédure qui reçoit un nombre à virgule flottante A, un autre nombre inférieur B tel que A soit plus grande que B. Il doit aussi recevoir une adresse en mémoire pour un tableau de nombres à virgule flottant. Ensuite, il doit diviser le nombre A entre B tant que le résultat soit inférieur à une millesime du nombre A. Finalement, il doit stocker tous les résultats dans le tableau fourni.